

Un premier tour d'horizon de la réduction des endomorphismes

Résumé : La réduction des endomorphismes ne se résume pas au triptyque *polynôme caractéristique, sous-espaces propres, diagonalisation*. La situation est beaucoup plus riche et nécessite le recours à diverses décompositions dont le point d'orgue est la réduction de Frobenius. Dès lors, le sort des endomorphismes d'un $\mathbf{k}$ -espace vectoriel est fixé. Néanmoins, la réduction de Frobenius n'est pas forcément la plus naturelle. Nous le verrons dans la partie 2 après avoir posé quelques bases relatives aux classes de similitude dans la partie 1. On en étudie ensuite un versant topologique dans la partie 3.

Ce rapport a été l'occasion de prouver quelques résultats souvent considérés comme évidents par différents auteurs mais dont la démonstration nécessitait souvent plus que ce que l'auteur laissait paraître. Précisons ensuite que le lecteur peut ignorer les (nombreuses) notes de bas de page en première lecture. Puis, la présence d'une bibliographie relativement abondante se justifie doublement : tout d'abord pour mettre en perspective les résultats de ce rapport avec l'existant mais également afin de ne pas condamner des pistes aperçues par les auteurs, leur étude étant simplement reportée à plus tard. À court terme, l'étude va reprendre : parmi les auteurs, deux vont réaliser un stage sur des sujets connexes à ce projet. L'un étudiera les tableaux de Young dans la correspondance de Robinson-Schensted et l'autre des opérateurs non-autoadjoints dont l'analyse spectrale n'est pas de tout repos.

TABLE DES MATIÈRES

1. Partition, équivalences, similitude	2
1.1. Partition par les fibres	2
1.2. Quelques relations d'équivalence	2
1.3. Armoires, tiroirs et penderies	4
2. Réduction des endomorphismes : noyaux, Frobenius et Jordan	5
2.1. Qu'est-ce que la réduction des endomorphismes ?	5
2.2. Polynôme d'endomorphismes, importance de leur noyau	6
2.3. Décomposition en sous espaces caractéristiques	6
2.4. Endomorphismes cycliques	8
2.5. Décomposition de Frobenius	8
2.6. Réduction de Jordan	12
3. Quelques résultats de topologie	14
3.1. Nilpotence et diagonalisabilité sur $\mathbf{C}$	14
3.2. Connexité de $\mathrm{GL}_n(\mathbf{C})$	14
3.3. Adhérence d'une classe de similitude	15
Références	

Nous remercions Thomas Dedieu d'avoir encadré et nourri notre projet, Candice Bernard, Dorian Ni et Romain Saunier pour les discussions que nous avons eu, Bill Casselman de nous avoir transmis des documents jusqu'alors inaccessibles et Rached Mneimné pour le partage de sa vision de la réduction.

1. PARTITION, ÉQUIVALENCES, SIMILITUDE

On rassemble les matrices semblables entre elles dans ce que l'on appelle des classes de similitude. On peut également rassembler les matrices de même polynôme caractéristique. Il s'agit simplement ici de donner la terminologie utilisée pour décrire le principe de « rassembler des choses ». Le lecteur averti pourra commencer sa lecture à la section 1.2.

Définition 1. On appelle **partition d'un ensemble** E un ensemble $\mathcal{P}$ de parties de E tel que :

- aucun élément de $\mathcal{P}$ n'est vide,
- les éléments de $\mathcal{P}$ sont deux à deux disjoints, et
- les éléments recouvrent exactement E , i.e. E est la réunion des éléments de $\mathcal{P}$.

On appellera alors **classe** un élément d'une partition. On peut alors associer à chaque élément d'un ensemble une unique classe. Formellement, à chaque élément x d'un ensemble E correspond exactement une classe de la partition $\mathcal{P}$ (constituée de tous les éléments en relation avec x , cf définition 2). On note cette classe $\text{Cl}_{\mathcal{P}}(x)$. Voyons comment partitionner l'espace grâce à un type de classe bien particulier.

Définition 2. Soit E un ensemble. Une **relation d'équivalence sur** E est une relation binaire réflexive¹, symétrique et transitive sur les éléments d'un ensemble E .

Proposition 3. Soit E un ensemble. Toute relation d'équivalence $\sim$ peut être associée à une partition de E , notée $E/\sim = \{\{y \in E \mid x \sim y\} \mid x \in E\}$, dont les éléments sont appelés les classes d'équivalence. Et inversement, à toute partition $\mathcal{P}$ de E on peut associer une relation d'équivalence définie sur E .

À titre d'exemple, comme « être semblable » est une relation d'équivalence (cf. 1.2.3), les classes de similitude forment une partition de $\mathcal{M}_n(k)$. Voyons désormais une autre manière de partitionner un espace. Nous nous en servirons par exemple pour *contrôler* un peu plus finement la décomposition de l'espace en classes de similitude (cf. 1.2.4 et 1.3).

1.1. Partition par les fibres. Dès à présent et autant que faire se peut, nous faisons la distinction entre une « **application** » et une « **fonction** »².

Définition 4. Soit f une application entre deux ensembles X et Y et soit y un élément de Y . On définit la **fibre de** y comme l'ensemble des points x de E tels que $f(x) = y$. On note cet ensemble $f^{-1}(\{y\})$.

Afin de s'assurer qu'aucune fibre ne soit vide, on requiert que l'application f soit surjective. On parlera alors de **fibre au-dessus de** y pour désigner l'ensemble non vide $f^{-1}(\{y\})$.

Proposition 5. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. L'ensemble $\{f^{-1}(\{y\}), y \in Y\}$ est un recouvrement disjoint de X . En particulier, si f est surjective, les fibres au-dessus de y forment une partition de X .

Démonstration. Comme f est une application, pour chaque élément x de X , il existe un unique y de Y tel que $f(x) = y$. Dès lors, $X = \cup_{y \in Y} f^{-1}(\{y\})$. Le recouvrement est disjoint par unicité de l'image. Afin de disposer d'une partition, on doit s'assurer que chaque $f^{-1}(\{y\})$ est non vide. C'est précisément le cas lorsque f est surjectif. $\square$

1.2. Quelques relations d'équivalence. Pour chaque relation d'équivalence, on donne quelques résultats classifiant généralement ou conditionnellement les classes d'équivalences. On s'intéresse tout particulièrement à la notion de conjugaison dans un groupe et ses ramifications.

1. Par réflexivité, tout élément est au moins en relation avec un élément : lui-même.

2. Une application associe à tout élément de son ensemble de départ un seul et unique élément de son ensemble d'arrivée. Ainsi, une application est définie sur tout son domaine là où une fonction est une application qui peut ne pas être définie sur tout son domaine.

1.2.1. *Conjugaison dans $\mathfrak{S}_n$* . Il est classique de remarquer que les classes de conjugaison du groupe symétrique sont déterminées par le type, ce qui revient à dire que deux permutations sont conjuguées si, et seulement si, elles ont le même type³. Même si ce peut être étonnant, le type permet de caractériser pleinement les classes de similitude des matrices de permutation grâce au lemme de Brauer ci-dessous.

Proposition 6 ([J-C06]). *Soit σ et τ deux permutations et P_σ et P_τ les matrices de permutation⁴ associées. Les éléments σ et τ sont conjugués si, et seulement si, les matrices P_σ et P_τ sont semblables.*

La démonstration n'est pas fondamentalement compliquée mais, par soucis de concision, le lemme est admis. D'une manière générale, il existe des « liens » entre un groupe G (ici, le groupe symétrique) et $\text{GL}(V)$ où V est un espace vectoriel. Nous ne discuterons pas de cela. Néanmoins, et en attendant la partie 2.6.2, renvoyons à [Col11, appendice C.2] pour faire sentir ce lien.

1.2.2. *r-équivalence*. On vérifie aisément que la relation définie entre deux matrices A et B par : « il existe $P, Q \in \text{GL}_n(k)$ tel que $A = QBP^{-1}$ » est une relation d'équivalence. Contrairement à la relation de similitude (cf. 1.2.3), il est relativement aisé d'obtenir un système complet d'invariants pour la r -équivalence⁵. Rappelons qu'un invariant est ici une « quantité » (au sens large : une dimension, un polynôme, un nombre...) constante sur les classes d'équivalence et permettant de les discriminer (non forcément totalement).

Proposition 7. *Deux matrices A et B sont r -équivalentes si, et seulement si, $\text{rg}(A) = \text{rg}(B)$.*

La preuve de la proposition 7 est une application directe du lemme suivant (Gourdon [Gou21, p. 128] est elliptique à ce sujet et ne justifie rien...).

Lemme 8. *Toute matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbf{k})$ est r -équivalente à la matrice définie comme suit, avec $r = \text{rg}(A)$:*

$$J_r = \text{Diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{r \text{ fois}}, 0, \dots, 0).$$

Démonstration. Supposons que $r \geq 1$ (si $r = 0$, la seule matrice r -équivalente à la matrice nulle est elle-même). Soit $u : \mathbf{k}^n \rightarrow \mathbf{k}^n$ l'endomorphisme canoniquement associé à A . Toute l'astuce de la preuve revient à travailler sur de bons espaces supplémentaires. On sait qu'il existe deux sous-espaces vectoriels N et I tels que : $\ker(u) \oplus N = \mathbf{k}^n$ et $\text{Im}(u) \oplus I = \mathbf{k}^n$. Par le théorème du rang, on sait qu'une base de N contient r éléments. Notons cette base $\mathcal{B}_N = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$. On remarque que l'endomorphisme $\tilde{u} : N \rightarrow \text{Im}(u)$ tel que $x \mapsto u(x)$ donne, par construction, une surjection. Comme on est sur un espace vectoriel de dimension fini, on en déduit que $\tilde{u}$ est un isomorphisme. En conséquence, $\mathcal{B}_{\text{Im}(u)} = \{u(\alpha_1), u(\alpha_2), \dots, u(\alpha_r)\}$ est une base de $\text{Im}(u)$. Ensuite, pour obtenir une base de $\mathbf{k}^n$, on complète $\mathcal{B}_N$. De même, on obtient une autre base de $\mathbf{k}^n$ en complétant $\mathcal{B}_{\text{Im}(u)}$. On désigne la première base ainsi obtenue $\mathcal{B}_1$ et la deuxième $\mathcal{B}_2$. Alors, en lisant les coefficients de la matrice de u , on obtient :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}(u) = \left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{matrix} & \begin{matrix} \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{matrix} \\ \hline \begin{matrix} \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{matrix} & \begin{matrix} \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{matrix} \end{array} \right) = J_r.$$

En notant P et Q les matrices de passage de la base canonique à $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$, on a $A = QJ_rP^{-1}$. $\square$

Défi 9. *Si A et A^2 sont r -équivalentes, montrer que l'image de l'endomorphisme u canoniquement associé à A admet un supplémentaire stable par u . (Indication : [Kou18, p. 403])*

1.2.3. *Similitude*. La similitude est un cas particulier de r -équivalence. Deux matrices A et B sont dites semblables s'il existe une matrice P inversible telle que $A = PBP^{-1}$. On vérifie (de nouveau !) que A est semblable à A : il suffit de prendre P égal à l'identité. La symétrie revient simplement à faire passer d'un côté à l'autre P et P^{-1} , et la transitivité est directe. On obtient alors, par application de la proposition 3, que les classes de similitude forment une partition de $\mathcal{M}_n(\mathbf{k})$. En considérant uniquement les matrices scalaires (comme elles commutent avec tous les éléments de $\text{GL}_n(\mathbf{k})$, chaque classe de

3. La preuve repose sur l'existence et l'unicité de la décomposition de toute permutation en cycles à support disjoint.

4. Elle est définie comme suit : $P_\sigma = (\delta_{i, \sigma(j)})$, pour $1 \leq i, j \leq n$ et où δ est le symbole de Kronecker.

5. La proposition 7 est vraie sur tout corps et, plus généralement, pour des matrices non forcément carrées [CG17, p. 4].

similitude est réduite à un élément), on remarque qu'il existe une infinité de classes de similitude (dès que le corps de base contient une infinité d'éléments).

Par rapport à la r -équivalence, exhiber un système complet d'invariants est autrement plus compliqué. On peut vérifier que la trace, le déterminant, le polynôme caractéristique, le polynôme minimal, le spectre et le rang sont invariants par similitude (deux matrices semblables ont en effet les mêmes invariants décrits ci-avant). Dans certains cas, une classe de similitude est entièrement déterminée par certains de ces invariants (cf. la remarque 21). En revanche, en général, ils ne suffisent pas à discriminer complètement les matrices semblables. Un système complet d'invariants sera donné par la forme ultime de réduction sur un espace vectoriel de dimension finie : la décomposition de Frobenius (cf. 2.5).

1.2.4. *Caractéristique (l'entrée d'un héros)*. Nous dirons que deux matrices sont dans la même classe caractéristique si, et seulement si, elles ont le même polynôme caractéristique. On vérifie immédiatement que c'est une relation d'équivalence. Cette relation se démarque des trois précédentes tout particulièrement par son caractère « algébrique » (et même topologique [DL, p. 79]!) : une classe caractéristique est décrite algébriquement. Voyons comment les classes caractéristiques peuvent nous servir.

1.3. **Armoires, tiroirs et penderies**. En anticipant la partie 2.1 et en présentant un point de vue quelque peu singulier, nous allons montrer que la réduction des endomorphismes n'est autre qu'une histoire d'armoires et de tiroirs [Mne06, chap. 4]. L'objectif est alors de ranger soigneusement des matrices⁶ en diverses classes d'équivalence selon une relation moins subtile que la similitude mais bien plus éclairante.

La stratégie est donc la suivante : par les fibres de l'application $\pi: \mathcal{M}_n(\mathbf{k}) \longrightarrow \mathbf{k}_n[X]$ qui à une matrice M associe son polynôme caractéristique χ_M , on dispose d'une partition de $\mathcal{M}_n(\mathbf{k})$. En effet, c'est une conséquence directe de la proposition 5 car l'application π est surjective (il suffit de considérer les matrices diagonales ; on pourrait être plus astucieux : [GRD04], [LS12], [Mne06, exercice 20.36]). Au-dessus d'une matrice M , on va trouver des classes de similitude (un nombre fini, cf. 1.3.1) auxquelles on accède soigneusement par le polynôme caractéristique. On en donne un exemple dans la partie 2.6.1.

On dispose de la correspondance suivante : deux matrices sont dans la même armoire si elles ont le même polynôme caractéristique, deux matrices sont dans le même tiroir si elles sont semblables et une matrice est dit être dans une penderie si, dans l'armoire, il n'y a qu'un seul tiroir (une seule classe de similitude). On sait déjà qu'il y a une infinité d'armoire, montrons qu'il ne peut exister qu'un nombre fini de tiroirs pour chaque armoire.

1.3.1. *Réunion finie de classes de similitude*. Par la proposition 3, on a une partition $\mathcal{P}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbf{k})$ selon la relation « avoir le même polynôme caractéristique ». Montrons le fait suivant.

Proposition 10. *Chacune des classes de $\mathcal{P}$ est réunion finie de classes de similitude.*

Démonstration. Soit $\mathcal{C}$ une classe de $\mathcal{P}$. On sait que deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique⁷. Donc, $\mathcal{C}$ est réunion de classes de similitude. Montrons que cette réunion est finie. Pour ce faire, admettons **temporairement** le fait suivant : si M est dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{k})$, il existe un entier r non nul et r polynômes unitaires non constants tels que M soit semblable sur $\mathbf{k}$ à une matrice diagonale par blocs contenant r blocs diagonaux (qui sont des matrices compagnons) ([Agr11]). Soit $M \in \mathcal{C}$; le produit des r polynômes unitaires est égal au polynôme caractéristique de M . En effet, la matrice est diagonale donc son polynôme caractéristique est le produit des polynômes caractéristiques de chacun des blocs diagonaux, à savoir le produit des r polynômes unitaires (on utilise là une propriété élémentaire des matrices compagnons, pour le démontrer, il suffit de développer par rapport à la dernière colonne). Or, le polynôme caractéristique n'admet qu'un nombre fini de diviseurs dans $\mathbf{k}[X]$ et son coefficient dominant est 1. Donc, il n'existe qu'un nombre fini de classes de similitude dans $\mathcal{C}$. $\square$

En conclusion, dans une armoire, il n'y a qu'un nombre fini de tiroirs ! Et, les endomorphismes cycliques sont dans des penderies ! Notons enfin que le fait admis dans la preuve nous emmène vers la décomposition de Frobenius que nous prouvons dans la partie suivante (cf. 2.5). La proposition 33 donne un résultat topologique du même tenant.

6. On rappelle qu'en dimension finie ce que l'on énonce pour les matrices vaut pour les endomorphismes, et inversement (à un choix de base près, tout du moins).

7. La réciproque étant fautive : considérer par exemple $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

2. RÉDUCTION DES ENDOMORPHISMES : NOYAUX, FROBENIUS ET JORDAN

La réduction ? On n'est plus à un miracle près !

RACHED MNEIMNÉ

L'objectif de cette section est d'amener rapidement les grands résultats de réduction des endomorphismes. On résume donc notre appropriation du polycopié de Dedieu et Lamy [DL, chap. 6, 7, 8].

2.1. Qu'est-ce que la réduction des endomorphismes ? L'objectif est de décomposer un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ en « somme directe » d'endomorphismes plus simples (cette simplicité restant à déterminer). C'est à dire, trouver une décomposition $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_r$ telle que chaque E_i est stable par f , et qu'on puisse donc exprimer f en considérant indépendamment l'endomorphisme induit $f_{E_i} : E_i \rightarrow E_i$ pour chacun des E_i . On note $f = f_{E_1} \oplus \dots \oplus f_{E_r}$.⁸

En prenant une base $\beta = \beta_1 \dots \beta_r$ de E compatible avec cette décomposition⁹ on a donc une écriture matricielle de f dans la base β qui est diagonale par bloc, et dont chaque bloc est l'écriture matricielle de f_{E_i} dans la base β_i (on utilisera également la notation de somme directe de matrices) :

$$\text{Mat}_\beta(f) = \bigoplus_{i=1}^r \text{Mat}_{\beta_i}(f_{E_i}) = \begin{pmatrix} \text{Mat}_{\beta_1}(f_{E_1}) & & \\ & \ddots & \\ & & \text{Mat}_{\beta_r}(f_{E_r}) \end{pmatrix}.$$

L'idée est de chercher des espaces E_i et des bases β_i tels que les f_{E_i} trouvent des formes matricielles les plus simples possibles, qu'on appellera « formes normales » des f_{E_i} (on verra une forme normale des endomorphismes cycliques en matrices compagnons, cf. 2.4.1). On peut ensuite rassembler ces formes normales dans une matrice diagonale par blocs qui constitue une forme normale de f (cf. 2.5, qui donne une matrice diagonale par blocs compagnons). La simplicité des f_{E_i} est à déterminer en fixant des propriétés que l'on attend d'eux.¹⁰ Dans une volonté d'atomicité, une première attente est celle qu'il n'existe pas de sous décomposition des f_{E_i} .

En première intention, on pourrait essayer de se contenter de demander la stabilité par f . Ainsi, les briques de la réduction de f seraient des endomorphismes induits f_F tels que F n'admette pas de sous-espace stricts stables par f , qu'on appelle « **endomorphismes simples** », et que lorsque l'on a affaire à un endomorphisme qui n'est pas simple on tenterait donc de le décomposer en somme directe d'endomorphismes simples. Pour cela, on peut se dire qu'il suffit de chercher un sous-espace strict de E stable par f , puis lui trouver un supplémentaire stable par f lui aussi, pour ensuite continuer à décomposer l'endomorphisme induit par f sur ce supplémentaire. Mais ce n'est malheureusement pas toujours possible de trouver un supplémentaire stable par f ...¹¹ On donne le nom de « **semi-simple** » à ces endomorphismes décomposables en somme d'endomorphismes simples.¹²

Nous partons donc à la recherche de décompositions pertinentes de E sur lesquelles f est indécomposable et a des propriétés intéressantes ! Les formes normales constitueront des représentants de choix

8. Il est vraiment important que les E_i soient stables par f , autrement on ne peut pas isoler le comportement de f sur chacun d'eux.

9. C'est à dire qu'on a $\beta = \beta_1 \dots \beta_r$ la concaténation de bases β_i des espaces E_i : les $\dim(E_1)$ premiers vecteurs de β forment une base β_1 de E_1 , les $\dim(E_2)$ suivants forment une base β_2 de E_2 etc.

10. Des contraintes trop forte peuvent amener à des formes normales extrêmement simples, mais ne pas être tout le temps possible (diagonalisation), et des contraintes trop faibles ne permettent pas d'identifier une forme (on peut par exemple toujours décomposer f en f_E , mais on n'est pas bien avancé), ou ne suffiront pas à imposer une décomposition en briques élémentaires (comme on en donne un exemple juste après).

11. Un exemple typique sont les endomorphismes nilpotents. Si on considère $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ décrit par la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique (e_1, e_2) , on a $\text{Vect}\{e_1\}$ stable par f , mais pour tout $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 \notin \text{Vect}\{e_1\}$ (c'est à dire avec $x_2 \neq 0$) on a $f(x) = x_2 e_1 \in \text{Vect}\{e_1\}$, et en particulier $f(x) \notin \text{Vect}\{x\}$. Donc $\text{Vect}\{e_1\}$ n'admet pas de supplémentaire stable par f .

12. Et pour insister sur le fait que l'idée illusoire de décomposer f en endomorphismes simples s'arrête totalement avec l'exhibition d'un sous espace stable par f n'admettant pas de supplémentaire stable par f également, on renvoie vers [DL, p.70] qui donne une preuve de l'équivalence entre la décomposabilité en endomorphismes simples et le fait que tout sous-espace stable admette un supplémentaire stable.

des classes de similitude et aideront à leur étude¹³. Comme tenté pour la simplicité, les décompositions se feront par récurrence : l'objectif est de trouver un sous espace F stable par f (idéalement un pour lequel on peut donner une forme normale de f_F) et un supplémentaire de F également stable par f sur lequel on peut donc réitérer le processus.

2.2. Polynôme d'endomorphismes, importance de leur noyau. Puisqu'on est à la recherche d'espaces stables par f , on peut déjà s'intéresser aux espaces stables les plus petits envisageables : ceux engendrés par un seul élément. Si on prend $x \in E$ quelconque, on peut compléter le singleton $\{x\}$ en un sous-espace vectoriel F_x ¹⁴ de E par stabilité par combinaison linéaire et stabilité par f , et on obtient par récurrence (avec $a_i \in \mathbf{k}$) :

$$\begin{aligned} F_x &= \{a_0x, \quad f(a_0x) = a_0f(x), \quad a_0x + a_1f(x), \quad f(a_0x + a_1f(x)) = a_0f(x) + a_1f^2(x), \quad \dots\} \\ &= \left\{ \sum_{i=0}^m a_i f^i(x) \mid m \in \mathbf{N}, (a_i) \in \mathbf{k}^{m+1} \right\}. \end{aligned}$$

On voit apparaître ce que l'on appelle les polynômes de l'endomorphisme f (évalués en x) : pour tout endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ on peut définir un morphisme d'algèbre¹⁵ $\theta_f : \mathbf{k}[X] \rightarrow \mathcal{L}(E)$, appelé « morphisme d'évaluation en f » entièrement défini par $\theta_f(X) = f$ (car X engendre $\mathbf{k}[X]$), et on note $P(f) = \theta_f(P)$ et $\mathbf{k}[f] = \{P(f) \mid P \in \mathbf{k}[X]\}$.¹⁶ On insistera bien sur le fait que les polynômes d'un endomorphisme sont des endomorphismes ($\mathbf{k}[f]$ est même par construction un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$). Pour prendre en main ces nouvelles notations on peut réécrire $F_x = \{P(f)(x) \mid P \in \mathbf{k}[X]\} = \{u(x) \mid u \in \mathbf{k}[f]\}$. L'étude des polynômes d'endomorphismes sera une étape essentielle de notre périple car le lien entre $\mathbf{k}[X]$ et $\mathcal{L}(E)$ qui apparaît lorsque l'on recherche la stabilité par f permet d'utiliser la structure arithmétique de $\mathbf{k}[X]$.

Commençons par remarquer qu'on peut associer à tout polynôme $P \in \mathbf{k}[X]$ un sous-espace de E stable par f , à savoir $\ker[P(f)]$.¹⁷ Si on considère deux polynômes $P, Q \in \mathbf{k}[X]$, on peut s'intéresser à l'endomorphisme $(PQ)(f) = P(f) \circ Q(f) = Q(f) \circ P(f)$ et remarquer que $\ker[P(f)] + \ker[Q(f)] \subset \ker[(PQ)(f)]$, car si $x = y + z$ avec $y \in \ker[P(f)]$ et $z \in \ker[Q(f)]$, on a $PQ(f)(x) = (PQ)(f)(y) + (PQ)(f)(z) = (P(f) \circ Q(f))(y) + (Q(f) \circ P(f))(z) = P(f)(0) + Q(f)(0) = 0$.

Cependant, l'inclusion réciproque est loin d'être tout le temps vérifiée (on pourra prendre f nilpotent et $P = Q$ non constants). En revanche, dans le cas où P et Q sont premiers entre eux, par le théorème de Bézout on peut trouver $A, B \in \mathbf{k}[X]$ tels que $AP + BQ = 1$, ce qui permet de donner une reformulation de l'endomorphisme Id_E comme somme de deux polynômes en f non constants :

$$\text{Id}_E = (AP + BQ)(f) = AP(f) + BQ(f).$$

On peut donc exprimer tout $x \in E$ ainsi : $x = y + z$ avec $y = AP(f)(x)$ et $z = BQ(f)(x)$.

Ce constat permet d'assurer l'inclusion réciproque lorsque P et Q sont premiers entre eux et même de décomposer le noyau de $(PQ)(f)$ comme somme directe de celui de $P(f)$ et de celui de $Q(f)$:

$$\ker[(PQ)(f)] = \ker[P(f)] \oplus \ker[Q(f)].$$

Et par récurrence sur la décomposition en facteurs irréductibles d'un polynôme quelconque $P = \prod_i P_i^{m_i} \in \mathbf{k}[X]$ on en déduit le **lemme des noyaux** :

$$\ker[P(f)] = \bigoplus_i \ker[P_i^{m_i}(f)].$$

2.3. Décomposition en sous espaces caractéristiques. Le lemme des noyaux nous assure donc que si on trouve un polynôme annulateur non nul de f (i.e. un polynôme non nul $P \in \mathbf{k}[X]$ tel que

13. On pourra donc étudier une propriété matricielle stable sur les classes de similitude en l'étudiant seulement sur une forme normale, ou si on peut déterminer facilement la forme normale de la classe de similitude d'une matrice donnée (attention il faut pour ça s'assurer d'avoir une unique forme normale!), on pourra alors déterminer si deux matrices sont semblables en comparant les formes semblables qui leur sont associées.

14. Ce sous espace F_x est important dans la décomposition de Frobenius, on l'appelle espace cyclique de x associé à f .

15. C'est à dire une application linéaire respectant également la multiplication interne.

16. Le lecteur est invité à vérifier que cela forme bien un morphisme d'algèbre, et remarquer par exemple que l'on retrouve bien la commutativité de la multiplication dans $\mathbf{k}[X]$ et de la composition dans $\mathbf{k}[f]$

17. C'est le cas pour tout endomorphisme u commutant avec f : soit $x \in \ker(u)$, on a $u(f(x)) = f(u(x)) = f(0) = 0$, donc $f(x) \in \ker(u)$.

pour tout $x \in E$, $P(f)(x) = 0_E$) on peut construire une décomposition de E en sous-espaces stables par f . Or il existe toujours un tel polynôme lorsque E est de dimension finie ! Effectivement, si on note $n = \dim(E)$, la famille $(\text{Id}, f, \dots, f^{n^2})$ dans $\mathbf{k}[f] \subset \mathcal{L}(E)$ est liée car composée de $n^2 + 1$ éléments de $\mathcal{L}(E)$, et $n^2 + 1 > \dim(\mathcal{L}(E)) = n^2$. Il existe donc bien un polynôme annulateur non nul de f .¹⁸

Proposition 11. *On peut remarquer (et c'est important) que les polynômes annulateurs de f sont les multiples d'un certain polynôme unitaire, appelé « **polynôme minimal de f** », et noté μ_f .*

Démonstration. La preuve repose sur la structure d'anneau euclidien de $\mathbf{k}[X]$.¹⁹ Notons $m \geq 1$ le plus petit degré des polynômes annulateurs non nuls de f et P un polynôme annulateur de degré m . Montrons qu'il ne peut pas exister Q un polynôme annulateur de f qui ne soit pas un multiple de P . La division euclidienne de P par Q serait alors de reste non nul : $P = SQ + R$ avec $1 < \deg R < \deg P = m$. Et R serait donc également un polynôme annulateur non nul de f : $R(f) = P(f) - S(f) \circ Q(f) = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Il y a donc contradiction avec la définition de m , car $\deg R < m$.

Les polynômes annulateurs de degré m sont donc de la forme aP avec $a \in \mathbf{k}$, et on note donc μ_f l'unique polynôme unitaire de cette forme. Et finalement, tout multiple d'un polynôme annulateur est un polynôme annulateur, donc les polynômes annulateurs sont bien l'ensemble des multiples de μ_f .²⁰ $\square$

On peut donc construire une décomposition de E grâce à la décomposition en facteurs irréductibles du polynôme minimal $\mu_f = \prod_{i=1}^q P_i^{m_i}$. On a $E = \ker[\mu_f(f)] = \bigoplus_{i=1}^q \ker[P_i^{m_i}(f)] = \bigoplus_{i=1}^q C_i$, où l'on appelle « **sous-espaces caractéristiques de f** » les $C_i = \ker[P_i^{m_i}(f)]$.²¹

Remarque 12. *Comme les $P_i^{m_i}$ sont les facteurs irréductible de μ_f , pour tout $i \in \llbracket 1, q \rrbracket$ on a $\mu_{f_{C_i}} = P_i^{m_i}$.*

Effectivement, par définition des sous-espaces caractéristiques C_i , $P_i^{m_i}$ est un polynôme annulateur de f_{C_i} . Donc $\mu_{f_{C_i}} | P_i^{m_i}$, donc $\mu_{f_{C_i}}$ est de la forme $P_i^{m'_i}$ avec $m'_i \leq m_i$, et on a $\ker[P_i^{m'_i}(f)] = \ker[P_i^{m_i}(f)]$. Et on a donc :

$$E = \ker[\mu_f(f)] = \bigoplus_{i=1}^q \ker[P_i^{m_i}(f)] = \bigoplus_{i=1}^q \ker[P_i^{m'_i}(f)] = \ker \left[\prod_{i=1}^q P_i^{m'_i}(f) \right].$$

Donc $\prod_{i=1}^q P_i^{m'_i}(f)$ est un polynôme annulateur de f , donc par minimalité de μ_f , c'est un multiple de μ_f , ce qui n'est possible que si $m'_i = m_i$.

Nous aborderons dans la suite la réduction de Jordan et celle de Frobenius. La réduction de Jordan (cf. 2.6) se fait selon cette décomposition en sous-espaces caractéristiques et repose sur les racines des $P_i(f)$ et leur nilpotence sur les espaces caractéristiques. En première approche cela ne fonctionne que lorsque μ_f est scindé et que les P_i sont donc de degré 1^{22, 23}.

La réduction de Frobenius se base sur les sous-espaces cycliques et le polynôme minimal. Elle ne repose pas sur les racines du polynôme minimal, et fonctionne donc même s'il n'est pas scindé.

18. Un exemple notable de polynôme annulateur est le polynôme caractéristique (théorème de Cayley-Hamilton).

19. L'argument est similaire à celui classiquement utilisé pour montrer que les sous-groupes additifs de $\mathbf{Z}$ sont de la forme $n\mathbf{Z}$.

20. L'ensemble des polynômes annulateurs est un idéal engendré par le polynôme minimal. Une preuve moins élémentaire aurait été de dire que l'ensemble des polynômes annulateurs est le noyau du morphisme d'évaluation, qui est un morphisme d'anneau, et que c'est donc un idéal de $\mathbf{k}[X]$. Or $\mathbf{k}[X]$ est un anneau principal, donc tous ses idéaux sont monogènes, et qu'il suffit de prendre μ_f l'unique générateur unitaire (les générateurs d'un idéal monogène étant tous égaux à multiplication par un inversible près).

21. On ne le montrera pas ici mais le polynôme minimal et le polynôme caractéristique ont les mêmes facteurs irréductibles, donc les C_i sont les mêmes en considérant χ_f au lieu de μ_f . Et le seul risque auquel on s'expose en prenant un polynôme annulateur quelconque c'est d'avoir des noyaux réduits à $\{0_E\}$. Le fait d'utiliser le polynôme minimal servira notamment pour la réduction de Frobenius.

22. Ou de manière équivalente, si le polynôme caractéristique est scindé, car il admet des mêmes facteurs irréductibles que le polynôme minimal (ce qu'on ne démontrera pas ici)

23. On peut parfois trouver des substituts lorsque ce n'est pas le cas. Ça ne sera pas abordé ici, mais on peut mentionner la réduction de Jordan réelle [Via08, p.6]

2.4. Endomorphismes cycliques. On revient rapidement sur les sous-espaces cycliques, qui ont servi à introduire les polynômes d'endomorphismes dans la section 2.2 et on définit les endomorphismes cycliques, qui seront les briques de la décomposition de Frobenius. On dira ici assez peu de choses sur les endomorphismes cycliques, si ce n'est donner leur forme matricielle normale (les matrices compagnons). Il faut avoir en tête que la décomposition de Frobenius permettra de se ramener à l'étude de sommes directes d'endomorphismes cycliques. Il suffit donc parfois d'étudier une propriété sur les endomorphismes cycliques dont l'étude est plus simple que celle d'un endomorphisme quelconque.

Soit $x \in E$. On peut définir le sous-espace cyclique de x associé à f par $F_x = \{P(f)(x) | P \in \mathbf{k}[X]\} = \text{Vect}(x, f(x), f^2(x), \dots)$. Or E est de dimension finie, donc il existe un $k \in \mathbf{N}^*$ tel que la famille $(x, f(x), \dots, f^k(x))$ est liée. On note p le plus petit de ces k . On peut exprimer $f^p(x)$ comme une combinaison linéaire de $x, f(x), \dots, f^{p-1}(x)$. Ce qui se réécrit à l'aide de polynômes : il existe un polynôme Q de degré $p-1$ tel que $(X^p)(f)(x) = Q(f)(x)$. Et, de la même manière que pour μ_f , on peut définir ainsi le polynôme $\mu_x = X^p - Q = \mu_{f_{F_x}}$, polynôme minimal de f local en x , qui par les mêmes arguments que pour μ_f , est le générateur unitaire des polynômes annulateurs de f en x (c'est à dire de l'ensemble des $P \in \mathbf{k}[X]$ tels que $P(f)(x) = 0$).

La famille $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ forme alors une base de F_x , car par récurrence, pour tout $k \in \mathbf{N}$, $f^k(x)$ s'écrit comme une combinaison linéaire de $x, f(x), \dots, f^{p-1}(x)$.²⁴ Et on a donc $\dim(F_x) = p = \deg(\mu_x)$.

Remarquons également que quel que soit $x \in E$ on a donc $\mu_x | \mu_f$, car μ_f est un polynôme annulateur de f en tout x ($\mu_f(f)(x) = 0_{\mathcal{L}(E)}(x) = 0$ quel que soit x).

L'endomorphisme f est dit cyclique sur un sous-espace F de E s'il existe $x \in F$ tel que $F = F_x$ (cela impose naturellement que F soit stable par f), il est simplement dit « cyclique » s'il est cyclique sur E . Note : pour tout x , f est cyclique sur F_x (ou de manière équivalente, pour tout x , f_{F_x} est cyclique).

2.4.1. Forme normale : matrice compagnon. Pour tout $x \in E$, si on note $\mu_x = \sum_{i=0}^p a_i X^i$ (on a $a_p = 1$ car μ_x est unitaire de degré p), si on considère la base $\beta = (x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ de F_x , on a²⁵ :

$$\text{Mat}_{\beta}(f_{F_x}) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & -a_0 \\ \mathbf{1} & \ddots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \mathbf{1} & -a_{p-1} \end{pmatrix} = \text{Comp}(\mu_x).$$

Remarque 13. Nous avons volontairement peu mentionné le polynôme caractéristique, mais une propriété classique des endomorphismes cycliques est qu'ils ont le même polynôme caractéristique et minimal : pour tout $x \in E$, $\mu_x = \mu_{f_{F_x}} = \chi_{f_{F_x}}$.²⁶ A ce stade on peut s'en rendre compte de plusieurs façons.

On peut calculer facilement le polynôme caractéristique d'une matrice compagnon en développant par rapport à la dernière colonne, et constater qu'il est égal au polynôme minimal.

Ou si on sait déjà que le $\chi_{f_{F_x}}$ est un polynôme annulateur de f_{F_x} (théorème de Cayley-Hamilton), donc c'est un multiple de $\mu_{f_{F_x}}$. Et on sait que c'est un polynôme unitaire de degré $\dim(F_x)$, comme $\mu_{f_{F_x}}$, donc on a bien $\mu_{f_{F_x}} = \chi_{f_{F_x}}$.

2.5. Décomposition de Frobenius. Comme annoncé dans la section précédente, la décomposition de Frobenius est une décomposition de E en sous-espaces cycliques associés à f , et les briques de la décomposition de f seront les endomorphismes cycliques. Ceci permet de donner une forme normale de f comme matrice diagonale par blocs de matrices compagnons, et cela permet donc d'étudier des

24. Si $f^k(x)$ s'écrit comme combinaison linéaire de $x, f(x), \dots, f^{p-1}(x)$, alors $f^{k+1}(x) = f(f^k(x))$ s'écrit comme combinaison linéaire de $f(x), f^2(x), \dots, f^p(x)$, or on sait que $f^p(x)$ s'écrit comme combinaison linéaire de $x, f(x), \dots, f^{p-1}(x)$, donc finalement f^{k+1} aussi.

De manière explicite : si l'on note $f^p(x) = \sum_{i=0}^{p-1} a_i f^i(x)$ et qu'on a $f^k(x) = \sum_{i=0}^{p-1} b_i f^i(x)$, on a alors $f^{k+1} = f(f^k(x)) = f(\sum_{i=0}^{p-1} b_i f^i(x)) = \sum_{i=0}^{p-1} b_i f^{i+1}(x) = \sum_{i=0}^{p-2} b_i f^{i+1}(x) + b_{p-1} f^p(x) = \sum_{i=0}^{p-2} b_i f^{i+1}(x) + b_{p-1} \sum_{i=0}^{p-1} a_i f^i(x) = b_{p-1} a_0 x + \sum_{i=1}^{p-1} (b_{p-1} a_i + b_{i-1}) f^i(x)$.

25. Pour un panorama général sur les matrices compagnons, on consultera [Car+07].

26. Plus que ça : ils sont caractérisés par cette propriété ! On verra plus tard qu'on peut toujours trouver un $x \in E$ tel que $\mu_x = \mu_f$. Donc si on a $\mu_f = \chi_f$ alors pour un tel x on a $F_x = E$ car $\dim(F_x) = \deg(\mu_x) = \deg(\chi_x) = \dim(E)$.

propriétés sur les classes de similitude de $\mathcal{M}_n(\mathbf{k})$ en étudiant dans un premier temps les matrices compagnons.

Énonçons dès maintenant le théorème de la décomposition de Frobenius.

Théorème 14. *Il existe une unique famille $(P_1, \dots, P_r)$ de polynômes de $\mathbf{k}[X]$ telle que :*

- (i) *il existe une décomposition $E = \bigoplus_{i=1}^r F_i$ telle que pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, f_{F_i} est cyclique et de polynôme caractéristique et minimal P_i ,*
- (ii) $P_1 | P_2 | \dots | P_r$.

Et on a donc la forme normale de Frobenius suivante, basée sur la forme normale des endomorphismes cyclique comme matrices compagnons :

$$\begin{pmatrix} \text{Comp}(P_r) & & \\ & \ddots & \\ & & \text{Comp}(P_1) \end{pmatrix}.$$

Ces polynômes P_i sont communément appelés les « **invariants de similitude** » et forment un système complet d'invariants car ils permettent de discriminer totalement les classes de similitudes. Deux endomorphismes sont semblables si et seulement ils ont les mêmes invariants de similitudes.²⁷

Remarque 15. *Les invariants de similitudes sont uniques, mais la décomposition de E ne l'est pas forcément. Les homothéties constituent un exemple simple car toute décomposition de E en somme directe de droites vectorielles convient comme décomposition de Frobenius.*

On démontrera seulement l'existence d'une décomposition de Frobenius et on abordera sans la démontrer l'unicité des invariants de similitude car elle repose sur des outils que nous n'avons pas encore pris en main. On donnera également (sans preuve) une méthode simple de détermination des invariants de similitude d'une matrice basée sur un pivot de Gauss. Ce qui permet de déterminer facilement si deux matrice sont semblables en comparant leurs invariants de similitude obtenus par l'algorithme.

2.5.1. Preuve de l'existence d'une décomposition de Frobenius.

Comme dit au dessus, les briques de la décomposition sont les endomorphismes cycliques, mais cette seule propriété ne suffit pas encore : de la même manière que pour les endomorphismes simples, on peut trouver des endomorphismes admettant des endomorphismes induits sur des sous-espaces stricts qui sont cycliques également mais sans supplémentaire stable par f .²⁸

Cependant, si on impose de chercher un sous-espace F de E tel que f_F soit cyclique de polynôme minimal μ_f , alors on peut trouver un supplémentaire G de F stable par f . On montrera cette affirmation, puis on montrera que l'on peut toujours trouver un tel F .

La décomposition de Frobenius énoncée plus tôt découle ensuite naturellement par récurrence en répétant l'opération sur G (dont la dimension décroît à chaque itération).

Proposition 16. *Soit $x \in E$ tel que $\mu_x = \mu_f$. Il existe alors un supplémentaire à F_x stable par f .*

Démonstration. On note $p = \deg(\mu_x) = \dim(F_x)$. L'objectif va être d'exhiber un supplémentaire de F_x stable par f à l'aide d'un système de p formes linéaires. On cherche donc $l_1, \dots, l_p \in E^*$ dont l'intersection des noyaux $G = (l_1, \dots, l_p)^\perp$ ²⁹ est un supplémentaire de F_x stable par f . De manière équivalente, elles doivent satisfaire les propriétés suivantes :

- (i) elles doivent être linéairement indépendantes et ne doivent pas s'annuler sur F_x (autrement dit, les formes $(l_1|_{F_x}, \dots, l_p|_{F_x})$ restreintes à F_x doivent former une base de F_x^*) afin que G soit un supplémentaire de F_x , et

27. Effectivement, si deux endomorphismes sont semblables alors une décomposition de E convenant pour l'un convient pour l'autre, et les invariants sont les polynômes minimaux sur chacun des sous-espaces de la décomposition, donc sont les mêmes. Réciproquement, Si deux endomorphismes g et h ont les mêmes invariants, on peut considérer respectivement des décompositions de Frobenius $E = \bigoplus_{i=1}^r G_i$ et $E = \bigoplus_{i=1}^r H_i$ et pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, g_{G_i} et h_{H_i} sont conjugués car ils sont cycliques de même polynôme minimal, et donc semblables à la même matrice compagnon.

28. Pour un exemple, on peut à nouveau considérer un endomorphisme nilpotent.

29. C'est à dire : $z \in G \iff l_1(z) = \dots = l_p(z) = 0$.

- (ii) les formes $l_1 \circ f, \dots, l_p \circ f$ doivent s'exprimer comme des combinaisons linéaires des $l_1, \dots, l_p$, afin que $f(G) = (l_1 \circ f, \dots, l_p \circ f)^\perp \subset (l_1, \dots, l_p)^\perp = G$.

De la même manière que pour F_x , on peut envisager de générer les $l_1, \dots, l_p$ à partir d'un seul $l \in E^*$: $l_1 = l, l_2 = l \circ f, \dots, l_p = l \circ f^{p-1}$.³⁰ On peut ensuite observer que ce choix de formes linéaires assure que la condition (ii) de stabilité est vérifiée si $p = \deg(\mu_f)$. Effectivement, pour $i \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$ on a $l_i \circ f = (l \circ f^{i-1}) \circ f = l \circ f^i$. Pour $i \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, $l_i \circ f = l_{i+1}$, et comme $p = \deg(\mu_f)$ alors f^p s'écrit comme une combinaison linéaire de $\text{Id}, f, \dots, f^{p-1}$ et pour $i = p$ on a alors aussi $l_i \circ f \in \text{Vect}(l, l \circ f, \dots, l \circ f^{p-1}) = \text{Vect}(l_1, \dots, l_p)$.

Il ne reste plus qu'à fixer l tel que les formes linéaires $l, l \circ f, \dots, l \circ f^{p-1}$ restreintes à F_x forment une base de F_x^* (condition i). Pour cela on peut prendre une forme l telle que $l(f^{p-1}(x)) = 1$ et $l(f^i(x)) = 0$ pour $i \in \llbracket 0, p-2 \rrbracket$. Effectivement, la matrice de $(l, l \circ f, \dots, l \circ f^{p-1})$ dans la base $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ de F_x est de la forme suivante, donc inversible :

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & * & \dots & * \end{pmatrix}.$$

□

Proposition 17. *On peut toujours trouver un $x \in E$ tel que $\mu_x = \mu_f$.*

Démonstration. On note $\mu_f = \prod_{i=1}^q P_i^{m_i}$ et on reprend la décomposition en sous espaces caractéristiques $E = \bigoplus_{i=1}^q C_i = \bigoplus_{i=1}^q \ker[P_i^{m_i}(f)]$.

Pour tout $i \in \llbracket 1, q \rrbracket$, on peut trouver un x_i dans C_i tel que $\mu_{x_i} = \mu_{f|_{C_i}} = P_i^{m_i}$ par minimalité de $\mu_{f|_{C_i}}$.³¹ Il suffit ensuite de prendre $x = x_1 + \dots + x_q$. Effectivement, $\mu_x(f)(x) = \mu_x(f)(x_1) + \dots + \mu_x(f)(x_q)$, et comme les C_i sont en somme directe et stables par f (donc stable par $\mu_x(f) \in \mathbf{k}[f]$) :

$$\begin{aligned} \mu_x(f)(x) = 0 &\iff \forall i \in \llbracket 1, q \rrbracket, \mu_x(f)(x_i) = 0, \\ &\iff \forall i \in \llbracket 1, q \rrbracket, \mu_{x_i} \mid \mu_x. \end{aligned}$$

Et comme les $\mu_{x_i} = P_i^{m_i}$ sont premiers entre eux on a $\prod_{i=1}^q P_i^{m_i} = \mu_f \mid \mu_x$, et donc finalement, par minimalité de μ_x on a bien $\mu_x = \mu_f$. □

2.5.2. Quelques mots sur l'unicité, et une méthode de détermination des invariants. Prouver l'unicité de la décomposition de Frobenius de la même manière que dans [DL] nécessiterait une étude des facteurs invariants de matrices à coefficients dans un anneau principal. Si on note A la matrice de f dans une base arbitraire, les invariants de similitudes se trouvent être les facteurs invariants (en excluant les 1) de la matrice $X.I_n - A$, à coefficients dans $\mathbf{k}[X]$, et sont donc uniques. Cela serait trop conséquent pour ce rapport, cependant la détermination des facteurs invariants (et donc des invariants de similitude) repose sur un pivot de Gauss dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{k}[X])$. On se contentera donc d'exposer un exemple de pivot de Gauss pour illustrer la facilité avec laquelle on peut déterminer les invariants de similitude d'une matrice quelconque.

« Preuve par l'exemple » : considérons la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1 & -1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1 \end{pmatrix}$. Effectuons un pivot de Gauss sur $X\text{Id} - A$:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} X-1 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & X-1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & X-1 \end{bmatrix} &\xrightarrow{2L_2 \rightarrow L_1 \rightarrow L_3 \rightarrow L_2} \begin{bmatrix} 1 & 2X-2 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & X-1 \\ X-1 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{2L_2 \leftarrow L_2 \\ C_2 \leftrightarrow C_3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2X-2 \\ 1 & 2X-2 & 1 \\ X-1 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - (X-1)L_1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2X-2 \\ 0 & 2X-3 & 3-2X \\ 0 & -X+3/2 & 1/2 - (X-1)(2X-2) \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_2 + 1/2L_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2X-2 \\ 0 & 2X-3 & 3-2X \\ 0 & 0 & 3X-2X^2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

30. On construit $F_l \in E^*$ à partir de l'endomorphisme $f^T : F_l = \text{Vect}(l, f^T(l), \dots, (f^T)^{p-1}(l)) = \text{Vect}(l, l \circ f, \dots, l \circ f^{p-1})$.

31. Pour tout $i \in \llbracket 1, q \rrbracket$, on a $\mu_{x_i} \mid \mu_{f|_{C_i}}$, donc μ_{x_i} est de la forme $P_i^{m(x_i)}$ avec $m(x_i) \leq m_i$. Donc si $m(x_i) < m_i$ pour tout i , alors $P_i^{m_i}$ n'est pas minimal sur C_i , et il y a contradiction.

En nettoyant la matrice, on obtient finalement :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & X - 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & X^2 - 3/2X \end{bmatrix}.$$

Les invariants de similitude sont donc $X - 3/2$ et $X^2 - 3/2X$. C'est une bien imposante utilisation de la réduction de Frobenius pour si peu, on réserve des exemples plus intéressants pour la semaine prochaine (dont les secrets de fabrication nous ont été confiés par T. Dedieu).

On a donc $A \sim \begin{pmatrix} \text{Comp}(X-3/2) & \\ & \text{Comp}(X^2-3/2X) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 & & \\ & 0 & 0 \\ & 1 & 3/2 \end{pmatrix}$, qui est même diagonalisable en $\begin{pmatrix} 3/2 & & \\ & 0 & \\ & & 3/2 \end{pmatrix}$ car les invariants de similitude sont scindés à racine simple (ce qui est assuré en vérifiant la propriété seulement sur celui de plus haut degré, qui est le polynôme minimal), et une décomposition en sous-espaces caractéristiques sur les sous espaces associés permet de diagonaliser A .

Pour conclure, on remarque qu'il existe une identification des invariants de similitude de A et des facteurs invariants de $XI_n - A$, ceci nous affirme donc que deux matrices A et B sont semblables si, et seulement si, $XI_n - A$ et $XI_n - B$ sont r-équivalentes.

2.5.3. Quelques remarques intéressantes.

Remarque 18. On peut retrouver le polynôme minimal et le polynôme caractéristique de f à partir des invariants de similitude. Effectivement, par construction $\mu_f = P_r$ ³², et $\chi_f = \text{Comp}(P_1) \cdot \dots \cdot \text{Comp}(P_r) = P_1 \cdot \dots \cdot P_r$.

Remarque 19. Cela nous donne d'ailleurs une preuve du théorème de Cayley-Hamilton : $\chi_f = P_1 \cdot \dots \cdot P_r$, or $P_r = \mu_f$, donc $\mu_f | \chi_f$ et χ_f est bien un polynôme annulateur de f .

Proposition 20. Le polynôme minimal suffit à caractériser les classes de similitude dans $\mathcal{M}_2(\mathbf{k})$, et un endomorphisme de $\mathbf{R}^2$ est soit cyclique soit une homothétie.

Démonstration. Cela découle de la remarque 18.

On considère $A \in \mathcal{M}_2(\mathbf{k})$ et u l'endomorphisme associé dans une base quelconque, et on fait une disjonction de cas en fonction du degré du polynôme minimal de u , pour trouver les invariants de similitude de u :

- $\deg(\mu_u) = 2$: u possède un unique invariant de similitude $P_1 = \mu_u = \chi_u$ (u est cyclique) ;
- $\deg(\mu_u) = 1$: u possède deux invariants de similitude P_1 et P_2 de degré 1 (car la somme des degrés est 2), avec $P_1 | P_2$, et on a donc $P_1 = P_2 = \mu_u$ (u est une homothétie). $\square$

Proposition 21. Le polynôme minimal et le polynôme caractéristique suffisent à caractériser les classes de similitude dans $\mathcal{M}_3(\mathbf{k})$.

Démonstration. Le raisonnement est le même que dans la proposition 20 : le polynôme caractéristique s'ajoute au minimal pour apporter l'information pour identifier toutes les classes de similitudes.

On considère $A \in \mathcal{M}_3(\mathbf{k})$ et u l'endomorphisme associé dans une base quelconque. On effectue à nouveau une disjonction de cas sur le degré de μ_u :

- $\deg(\mu_u) = 3$: u possède un unique invariant de similitude $P_1 = \mu_u = \chi_u$;
- $\deg(\mu_u) = 2$: u possède deux invariants de similitude P_1 et P_2 de degrés respectifs 1 et 2, et on a $P_2 = \mu_u$ et $P_1 = \frac{P_1 \cdot P_2}{P_2} = \frac{\chi_u}{\mu_u}$;
- $\deg(\mu_u) = 1$: u possède trois invariants de similitude de degré 1, on a $P_1 = P_2 = P_3 = \mu_u$. $\square$

Remarque 22. À partir de la dimension 4, le polynôme minimal et le polynôme caractéristique ne suffisent plus à caractériser les classes de similitude. Effectivement, en faisant le même raisonnement que pour les propositions 20 et 21 dans $\mathcal{M}_4(\mathbf{k})$ on voit qu'il peut nous manquer de l'information lorsque $\deg(\mu_u) = 2$, et trouver un contre-exemple. Pour $\deg(\mu_u) = 1, 3, 4$, on peut toujours trouver les invariants de similitudes :

- $\deg(\mu_u) = 4$: u possède un unique invariant de similitude $P_1 = \mu_u = \chi_u$;

32. Ou autrement, $\mu_f = \text{ppcm}(\text{Comp}(P_1), \dots, \text{Comp}(P_r)) = \text{ppcm}(P_1, \dots, P_r) = P_r$.

- $\deg(\mu_u) = 3$: u possède deux invariants de similitude P_1 et P_2 de degrés respectifs 1 et 3, et on a $P_2 = \mu_u$ et $P_1 = \frac{P_1 \cdot P_2}{P_2} = \frac{\chi_u}{\mu_u}$;
- $\deg(\mu_u) = 1$: u possède quatre invariants de similitude, tous de degré 1, et on a $P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = \mu_u$.

Cependant lorsque $\deg(\mu_u) = 2$ plusieurs configurations d'invariants de similitudes sont a priori possibles. Soit on a deux invariants de degré 2 : $P_1 = P_2 = \mu_u$. Soit on a trois invariants de degrés respectifs 1, 1 et 2 : $P_1 = P_2 | P_3 = \mu_u$.

La deuxième situation n'est possible que si $\mu_u = (X - a)(X - b)$ avec $a, b \in \mathbf{k}$, et quitte à échanger a et b on a alors $P_1 = P_2 = X - a$, et donc $\chi_u = (X - a)^3(X - b)$. D'un autre côté, dans la première situation on a $\chi_u = \mu_u^2$. Donc il ne peut y avoir confusion entre les deux configurations que si $\mu_u = (X - a)(X - b)$ avec $a, b \in \mathbf{k}$, $\chi_u = (X - a)^3(X - a)$, et $\chi_u = \mu_u^2 = (X - a)^2(X - b)^2$. Donc seulement si $a = b$, soit : $\mu_u = (X - a)^2$ et $\chi_u = (X - a)^4$.

On peut alors proposer deux matrices de mêmes polynômes caractéristique et minimal qui ne soient pas semblables (d'invariants respectifs (X^2, X^2) et (X^2, X, X)) : $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Remarque 23. Le pivot de Gauss est le même qu'on soit dans $\mathbf{k}$ ou dans une extension de $\mathbf{k}$, donc les invariants de similitude sont stable par extension des scalaires.

Remarque 24. On a donc un algorithme simple de détermination des invariants de similitudes, et pour un algorithme de détermination d'une décomposition de Frobenius (ie. une manière de trouver un x tel que $\mu_x = \mu_f$), on peut regarder [Ran04].

2.6. Réduction de Jordan. Les éléments nilpotents sont la clef de voûte de la réduction. Illustrons ce principe et montrons que la réduction à des formes réduites de Jordan est une conséquence directe de la décomposition de Frobenius.

Il est aisé de trouver la forme normale de Frobenius d'un endomorphisme nilpotent. Si f est nilpotent, son polynôme minimal est de la forme $\mu = X^i$ avec i l'indice de nilpotence. Effectivement, on a la forme normale suivante, avec $P_1 | \dots | P_r = \mu = X^i$:

$$\begin{pmatrix} \text{Comp}(P_r) & & & \\ & \ddots & & \\ & & \text{Comp}(P_1) & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{Comp}(X^{d_r}) & & & \\ & \ddots & & \\ & & \text{Comp}(X^{d_1}) & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \\ v_1 & \ddots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & v_n & 0 \end{pmatrix}.$$

Où $d_1, \dots, d_r$ sont des entiers croissants avec $d_r = i$ l'indice de nilpotence et $d_1 + \dots + d_r = n$ la dimension de l'espace. Et donc $v_1, \dots, v_n \in \{0, 1\}$.

De là, on trouve la réduction de Jordan pour un endomorphisme quelconque (à polynôme caractéristique scindé sur le corps de base). Pour ce faire, il suffit de faire intervenir la décomposition en sous-espaces caractéristiques de E .

Proposition 25 (Jordan³³). Soit f un endomorphisme de E à polynôme caractéristique scindé sur $\mathbf{k}$ égal à $\prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i}$. Alors, il existe une base de E pour laquelle la matrice M de f est :

$$M = \text{Diag}(J_1, \dots, J_r) \text{ avec } J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 0 & \dots & 0 \\ v_{i,1} & \lambda_i & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & v_{i,m_i-1} & \lambda_i \end{pmatrix} \text{ pour } i \in \llbracket 1, r \rrbracket \text{ et } v_{i,\cdot} \in \{0, 1\}.$$

Démonstration. L'espace E se décompose en sous-espaces caractéristiques $C_i = \ker(f - \lambda_i \text{Id})^{m_i}$. Sur chaque C_i , l'endomorphisme f_i induit par f vérifie $(f_i - \lambda_i \text{Id})^{m_i} = 0$ car C_i est stable par f_i . L'endomorphisme $f_i - \lambda_i \text{Id}$ est donc nilpotent. Il ne reste plus qu'à appliquer la réduction de Jordan sur chaque sous-espace caractéristique telle que connue pour un endomorphisme nilpotent. $\square$

Fondamentalement, la réduite de Jordan s'obtient comme une somme directe d'endomorphismes, chacun admettant une unique forme normale par Frobenius. Il suffit donc de fixer l'ordre des blocs

33. Signalons simplement les résultats [Pol05, 7.3 et 7.4] qui généralisent (grandement) la décomposition de Jordan.

pour assurer l'unicité de la forme de Jordan. On les ordonnera donc selon l'ordre des valeurs propres. Attention, à nouveau la forme normale est unique, mais pas la décomposition de E (cf. la remarque 15).

Cette approche a le mérite d'être limpide et directe. Néanmoins, et c'est bien regrettable, nous passons à côté des tableaux de Young. Faisons tout d'abord un exemple de réduction de Jordan en lien avec la similitude puis disons quelques mots des tableaux de Young.

2.6.1. *Faisons les placards !* Déterminons la fibre de $X^6 - 11X^5 + 43X^4 - 73X^3 + 56X^2 - 16X$. L'exemple n'est pas choisi au hasard, le polynôme caractéristique est scindé (sur $\mathbf{R}$ et $\mathbf{C}$) :

$$P(X) = X(X-1)(X-1)(X-1)(X-4)(X-4) = X^6 - 11X^5 + 43X^4 - 73X^3 + 56X^2 - 16X.$$

Nous allons chercher à déterminer toutes les points au-dessus de P , c'est-à-dire toutes les matrices M telles que $\chi_M(X) = P(X)$. Il suffit de *jordaniser* (le polynôme caractéristique étant scindé, aucun problème à cela) ! Six formes sont possibles³⁴, on va donc avoir six³⁵ classes de similitudes au-dessus de P , une pour chaque réduite de Jordan.

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

$$J_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad J_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad J_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, la fibre au-dessus de P est $\pi^{-1}(\{P\}) = \{QJ_iQ^{-1} | Q \in \text{GL}_n(k) \text{ et } 1 \leq i \leq 6\}$. On n'imagine alors qu'à peine l'immense bonheur des auteurs en construisant des matrices de la forme QJ_iQ^{-1} à coefficients horriblement compliqués tout en sachant que le polynôme caractéristique est forcément P . Notons que, même si ce n'est rien de plus qu'un retour à la définition d'une fibre, on obtient une méthode (ineffective mais théoriquement intéressante) de calcul de la fibre d'un polynôme par π .

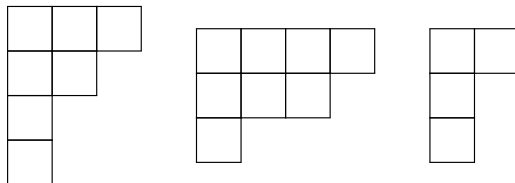
2.6.2. *Un bref aparté sur les tableaux de Young.* Non n'aurons pas le temps de réellement découvrir la richesse des tableaux de Young. Montrons uniquement le fait suivant.

Proposition 26. *Soit une matrice M de polynôme caractéristique égal à $\prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i}$. Il y a, au-dessus de χ_M , $\prod_{i=1}^r p(m_i)$ classes de similitude où p est la fonction partition d'un entier.*

Montrons le résultat grâce aux tableaux de Young : composante essentielle du paysage de la réduction des endomorphismes. Comme souvent, on prouve d'abord le résultat sur les nilpotents puis on l'étend. Mais avant cela, introduisons les tableaux de Young³⁶.

Définition 27 ([Kor06]). *On appelle partition d'un entier n une suite $(x_1, \dots, x_l)$ telle que $x_i > x_j$ si $i < j$ et dont la somme des termes vaut n . On associe à une partition un tableau dit de Young constitué de l colonnes telles que la i -ième colonne contienne λ_i cases.*³⁷

Afin d'illustrer, les tableaux de Young associés aux partitions $(4, 2, 1)$, $(3, 2, 2, 1)$ et $(3, 1)$ sont :



34. Les voici dans l'ordre : $x(x-1)(x-4)$, $x(x-1)^2(x-4)$, $x(x-1)^3(x-4)$, $x(x-1)(x-4)^2$, $x(x-1)^2(x-4)^2$ et $x(x-1)^3(x-4)^2$.

35. On verra dans la partie 2.6.2 un argument plus technique expliquant le nombre de classes de similitude.

36. On trouvera d'abondantes informations dans [Cas17]. Ne pas hésiter à consulter ses autres ressources.

37. Que le lecteur ne soit pas surpris, nous considérons le dual d'un tableau de Young comme étant le tableau de Young.

À une matrice nilpotente N , on lui associe le tableau de Young de partition $(x_1, \dots, x_l)$, avec x_i la suite des noyaux itérés $\dim(\ker N^i) - \dim(\ker N^{i-1})$. On admet qu'elle est décroissante (cf. [DL, prop. 7.7.1]).

Lemme 28. *La proposition ci-dessus est vraie pour M de polynôme caractéristique égal à X^r .*

Démonstration. On dénombre $p(r)$ tableaux de Young associés à l'entier r . Il suffit de montrer qu'il y a autant de tableaux de Young que de classes de similitude. Pour ce faire, montrons que deux matrices nilpotentes sont semblables si, et seulement si, elles admettent les mêmes tableaux de Young. C'est le cas puisque deux endomorphismes f et g sont semblables si, et seulement si, $\dim(\ker(f - \lambda \text{Id})^s) = \dim(\ker(g - \lambda \text{Id})^s)$ pour tous $\lambda \in \mathbf{k}$ et s un entier positif [DL, théorème 7.8.10]³⁸. $\square$

La preuve de la proposition 26 découle de la décomposition de Jordan. Pour tous les sous-espaces caractéristiques, l'endomorphisme $f_i - \lambda \text{Id}$ est nilpotent. On peut donc lui associer un tableau de Young. On dispose alors au total de $\prod_{i=1}^r p(m_i)$ tableaux et donc tout autant de classes de similitude.

3. QUELQUES RÉSULTATS DE TOPOLOGIE

On s'intéressera dans cette partie aux propriétés topologiques des classes de similitude des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbf{k})$, avec $\mathbf{k}$ un corps, qui le plus souvent sera $\mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$. Nous donnerons des conditions sous lesquelles ces classes sont fermées, bornées ou connexes. Dans la suite, on prendra $n \in \mathbf{N}^*$. On note $S_{\mathbf{k}}(M)$ la classe de similitude d'une matrice M sur un $\mathbf{k}$ -espace vectoriel.

Proposition 29. *Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{k})$, avec $\mathbf{k} = \mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$. Alors $S_{\mathbf{k}}(M)$ est bornée si, et seulement si, M est une matrice scalaire.*

Démonstration. Soit $\lambda \in \mathbf{k}$ tel que $M = \lambda I_n$. Alors pour tout $P \in GL_n(\mathbf{k})$, on a : $PMP^{-1} = P\lambda I_n P^{-1} = \lambda P I_n P^{-1} = \lambda P P^{-1} = \lambda I_n = M$. Donc $S_{\mathbf{k}}(M) = \{M\}$, donc $S_{\mathbf{k}}(M)$ est bornée. Réciproquement, supposons que $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{k})$ n'est pas scalaire. Alors il existe $x \in \mathbf{k}^n$ tel que (x, Mx) est une famille libre. Par le théorème de la base incomplète, il existe $v_3, \dots, v_n \in \mathbf{k}^n$ tels que $(x, Mx, v_3, \dots, v_n)$ est une base de $\mathbf{k}^n$. Donc pour tout $\lambda \in \mathbf{k}^*$, $\beta_\lambda = (x, \lambda^{-1} Mx, v_3, \dots, v_n)$ est une base de $\mathbf{k}^n$. Alors, le coefficient d'indice $(2, 1)$ de la matrice M dans la base β_λ est λ , qui n'est pas borné quand λ parcourt $\mathbf{k}^*$. Donc $S_{\mathbf{k}}(M)$ n'est pas bornée.³⁹ $\square$

3.1. Nilpotence et diagonalisabilité sur $\mathbf{C}$.

Proposition 30. *Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$. Alors $S_{\mathbf{R}}(M)$ est fermée dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ si, et seulement si, M est diagonalisable sur $\mathbf{C}$. De plus la matrice nulle est adhérente à $S_{\mathbf{C}}(M)$ si, et seulement si, M est nilpotente.*

Ce résultat est admis car les auteurs n'ont pas trouvé une preuve différente de [Buh18, prop. 14].

3.2. Connexité de $GL_n(\mathbf{C})$.

Lemme 31. *L'espace $GL_n(\mathbf{C})$ est connexe par arcs.*

Démonstration. Soient $A, B \in GL_n(\mathbf{C})$. Pour tout $z \in \mathbf{C}$, on pose $p(z) = \det(zA + (1-z)B)$. Ainsi p est un polynôme admettant au plus n racines dans $\mathbf{C}$. Donc $V = \{z \in \mathbf{C} \mid p(z) \neq 0\}$ est connexe par arcs et $\{0, 1\} \subset V$. Introduisons l'application $f : V \rightarrow GL_n(\mathbf{C})$ qui à z associe $zA + (1-z)B$. La fonction f est continue, donc $f(V)$ est connexe par arcs. Comme $A, B \in f(V)$ et que A et B sont quelconques, on en déduit que $GL_n(\mathbf{C})$ est bien connexe par arcs. $\square$

Proposition 32. *Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$. Alors $S_{\mathbf{C}}(M)$ est connexe par arcs.*

Démonstration. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$. On définit l'application $\varphi : GL_n(\mathbf{C}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ qui à une matrice inversible P associe PMP^{-1} . L'application φ est continue. Comme $GL_n(\mathbf{C})$ est connexe par arcs et que $S_{\mathbf{C}}(M) = \varphi(GL_n(\mathbf{C}))$, on a que $S_{\mathbf{C}}(M)$ est bien connexe par arcs. $\square$

Si $\mathbf{k} = \mathbf{R}$, le résultat n'est vrai qu'en dimension impaire (cf. [MM16, prop. 4.3] et [Mne06, 16.7]).

38. Ce théorème admet une formulation par le rang, il est connu sous le nom de théorème de Weyr. La formulation par le rang a l'avantage de faire penser au cas des matrices r -équivalentes, cf. proposition 7.

39. Notons que la preuve fonctionne potentiellement pour tout corps $\mathbf{k}$ "non borné", c'est à dire admettant des éléments de valeur absolue arbitrairement grande (sachant que toutes les valeurs absolues ne sont pas forcément équivalentes, cela pourrait donc dépendre de celle utilisée), mais les auteurs ne sont pas assez confiants à ce sujet. Cela semble par exemple fonctionner pour $\mathbf{k} = \mathbf{Q}$ muni de la valeur absolue usuelle, ou des valeurs absolues p -adiques.

3.3. Adhérence d'une classe de similitude. On prouve le résultat suivant seulement sur $\mathbf{C}$ mais on a entendu dire qu'il peut se démontrer sur tout corps algébriquement clos muni de la topologie de Zariski (un jour peut-être saura-t-on ce que c'est : Zariski et sa topologie n'ont qu'à bien se tenir!).

Proposition 33. *L'adhérence d'une classe de similitude dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ s'écrit comme une réunion finie de classes de similitude et contient exactement une classe de similitude diagonalisable.*

Démonstration. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$.

Montrons dans un premier temps que $\overline{S_{\mathbf{C}}(A)}$ (l'adhérence de la classe de similitude de A) s'écrit comme une union de classe de similitudes.

Pour cela on montre que si une matrice appartient à $\overline{S_{\mathbf{C}}(A)}$, alors toutes les matrices qui lui sont semblables appartiennent aussi à $\overline{S_{\mathbf{C}}(A)}$.

Considérons $M \in \overline{S_{\mathbf{C}}(A)}$ quelconque, et $(P_n)_{n \in \mathbf{N}}$ une suite de matrices inversibles telle que la suite $(P_n A P_n^{-1})_{n \in \mathbf{N}}$ de matrices de $S_{\mathbf{C}}(A)$ tende vers M . Toute matrice $M' \in S_{\mathbf{C}}(M)$ peut s'écrire QMQ^{-1} avec Q inversible, et par continuité du produit matriciel on peut donc construire une suite de matrices de $S_{\mathbf{C}}(A)$ qui tend vers M' (car pour tout $n \in \mathbf{N}$, la matrice QP_n est inversible, comme produit de deux matrices inversibles) :

$$(QP_n)A(QP_n)^{-1} = Q(P_n A P_n^{-1})Q^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Q(\lim_{n \rightarrow \infty} P_n A P_n^{-1})Q^{-1} = QMQ^{-1} = M'.$$

L'application π qui à une matrice associe son polynôme caractéristique est continue⁴⁰, donc la fibre $\pi^{-1}(\{\chi_A\})$ est fermée. Or $S_{\mathbf{C}}(A) \subset \pi^{-1}(\{\chi_A\})$, donc $\overline{S_{\mathbf{C}}(A)} \subset \pi^{-1}(\{\chi_A\})$. Et d'après la proposition 10, $\pi^{-1}(\{\chi_A\})$ s'écrit comme une réunion finie de classes de similitude. Donc finalement, $\overline{S_{\mathbf{C}}(A)}$ s'écrit bien comme une réunion finie de classes de similitude.

Montrons que l'adhérence ne contient qu'une seule et unique classe de similitude diagonalisable. Commençons par l'existence⁴¹. On trigonalise un élément $M \in S_{\mathbf{C}}(A)$ puis on le conjugue judicieusement afin d'obtenir une matrice semblable à une matrice arbitrairement proche d'une matrice diagonale⁴². Notons M_t la matrice triangulaire supérieure semblable à M , conjugurons la par $P_x = \text{Diag}(1, x, \dots, x^{n-1})$ avec $x \in \mathbf{C} \setminus \{0\}$ quelconque. On obtient donc :

$$(P_x M_t P_x^{-1})_{ij} = \sum_{k=1}^n (P_x M_t)_{ik} (P_x^{-1})_{kj} = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{l=1}^n (P_x)_{il} (M_t)_{lk} \right) (P_x^{-1})_{kj} = \sum_{k=1}^n x^i (M_t)_{ik} (P_x^{-1})_{kj} = x^{i-j} (M_t)_{ij}.$$

Comme on a trigonalisé M , en dessous de la diagonale ($i < j$), on n'a que des zéros. Si l'on fait tendre x vers 0, on obtient alors une matrice diagonale :

$$\begin{cases} (P_x M_t P_x^{-1})_{ij} = 0 & \text{si } i < j, \\ (P_x M_t P_x^{-1})_{ij} = (M_t)_{ij} & \text{si } i = j, \\ (P_x M_t P_x^{-1})_{ij} = x^{i-j} (M_t)_{ij} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 & \text{si } i > j. \end{cases}$$

Montrons enfin l'unicité. Si deux matrices de $\overline{S_{\mathbf{C}}(A)}$ sont diagonalisables, alors elles ont même polynôme caractéristique car appartiennent toutes les deux à $\pi^{-1}(\{\chi_A\})$. Donc elles sont semblables entre elles car semblables à la même matrice diagonale. Donc il existe bien une unique classe de similitude diagonalisable dans $\overline{S_{\mathbf{C}}(A)}$. □

Défi 34. *Pour des exercices, ne pas hésiter à consulter [Sag06] et [MM16, partie XIII].*

40. Effectivement, les coefficients du polynôme caractéristique d'une matrice sont eux même des polynômes en les coefficients de la matrice. Pour un peu (plus) d'amusement au sujet du polynôme caractéristique et d'applications invariantes de similitude, on pourra consulter [Mne97, § 0.8.1.1, proposition 1] (dont une preuve a été donnée par nos *soeurs de projet*, i.e. des étudiantes également en projet avec T. Dedieu).

41. Nous avons cherché une preuve utilisant Frobenius, mais puisque l'adhérence des matrices diagonalisables est l'ensemble des matrices trigonalisables, on ne pense pas que ce soit possible en utilisant Frobenius.

42. Comment penser à une telle technique? T. Dedieu nous a fait savoir que c'était un classique en théorie de Lie. On en trouvera deux utilisations dans la seconde partie du *bouquin vert* [Mne06].

RÉFÉRENCES

- [Mne97] R. MNEIMNÉ. *Éléments de géométrie : actions de groupes*. Nouvelle Bibliothèque Mathématique. Cassini, 1997.
- [GRD04] G. BOURGEOI, A. REISNER et Y. DUVAL. « Matrice symétrique de polynôme caractéristique fixé ». In : *RMS* 115 (2004).
- [Ran04] B. RANDÉ. « Un algorithme pour la décomposition en espaces cycliques ». In : *RMS* 115 (2004).
- [Pol05] P. POLO. *Décomposition de Jordan, Groupes diagonalisables, unipotents, résolubles*. 2005.
- [J-C06] D. Ferrand et J.-C. RAOULT. *Sur des matrices de permutations conjuguées*. 2006.
- [Kor06] I. KORTCHEMSKI. *Réduction de Jordan et tableaux de Young, d'après un exposé de R. Mneimné*. 2006.
- [Mne06] R. MNEIMNÉ. « Réduction des endomorphismes : tableaux de Young, cône nilpotent, représentations des algèbres de Lie semi-simples ». In : *Calvage & Mounet* (2006).
- [Sag06] M. SAGE. *Topologie sur les matrices (version quasi-achevée)*. 2006.
- [Car+07] H. CARRIEU et al. *Autour des matrices de Frobenius ou compagnon*. 2007.
- [Via08] G. VIAL. *Autour de la réduction de Jordan*. 2008.
- [Agr11] AGRÉGATION. *Mathématiques générales*. 2011.
- [Col11] P. COLMEZ. *Éléments d'analyse et d'algèbre (et de théorie des nombres)*. Éditions de l'École Polytechnique, 2011.
- [LS12] R. LEROY et C. de SEGUINS PAZZIS. « Matrice symétrique sur un corps fini de polynôme caractéristique fixé ». In : *RMS* 123 (2012).
- [MM16] R. MANSUY et R. MNEIMNÉ. *Algèbre linéaire : Réduction des endomorphismes*. Vuibert, 2016.
- [CG17] P. CALDERO et J. GERMONI. *Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométries (t. 1)*. Calvage & Mounet, 2017.
- [Cas17] B. CASSELMAN. *Nilpotent conjugacy classes in the classical groups*. 2017.
- [Buh18] J. Von BUHREN. *Préparation à l'agrégation*. 2018.
- [Kou18] É. KOURIS. *Une année de colles en math sup MPSI*. Im-et-Ker. Calvage & Mounet, 2018.
- [Gou21] X. GOURDON. *Algèbre, probabilités*. 2021.
- [DL] T. DEDIEU et S. LAMY. *Un (premier morceau de) livre (pas encore) autorisé pour le concours de l'agrégation*. Non (encore) publié. (*Calvage & Mounet rôde dans les parages ?*)